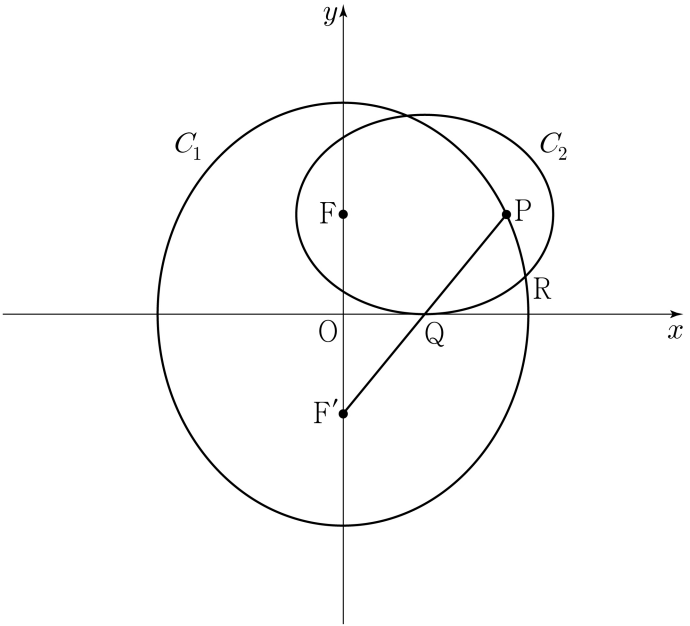
29. 두 점 $\mathrm{F}(0, 6)$, $\mathrm{F}'(0, -6)$을 초점으로 하는 타원 C_1에 대하여 점 F를 지나고 x축과 평행한 직선이 타원 C_1과 만나는 점 중 제1사분면 위에 있는 점을 P, 선분 PF′과 x축이 만나는 점을 Q라 하자. 두 점 P, F를 초점으로 하고 점 Q가 꼭짓점인 타원 C_2에 대하여 두 타원 C_1, C_2가 만나는 점 중 x축에 가까운 점을 R이라 하자.

$\overline{\mathrm{F'R}} - \overline{\mathrm{PR}} = 7\sqrt{2}$ 일 때, 두 타원 C_1, C_2의 장축의 길이의 곱을 구하시오. [4점]